

CONTENTS

Prácticos 2 y 3 (Axiomas de Kolmogorov · Probabilidad Condicional y Bayes) — Probabilidad y Estadística

FING UdelaR · Resolución completa y verificada (edición 2025 de los prácticos)	
Práctico 2 — Propiedades de la Probabilidad (axiomas de Kolmogorov)	
Ejercicio 1 — Lenguaje natural y sucesos	
Ejercicio 2 — Tabla de propiedades	
Ejercicio 3 — Mínimo y máximo	
Ejercicio 4 — Ocurrencia	
Ejercicio 5 — Propiedades de la probabilidad	
Ejercicio 6 — Propiedades de la probabilidad	
Ejercicio 7 — Dado cargado	
Ejercicio 8 — Probabilidades discretas infinitas	
Ejercicio 9 — El oscilador armónico cuántico	
Ejercicio 10 — Continuidad de la probabilidad	
Práctico 3 — Probabilidad Condicional	
Ejercicio 1 — Cálculo de probabilidad condicional	
Ejercicio 2 — Incompatible versus Independencia	
Ejercicio 3 — ¿Independientes?	
Ejercicio 4 — ¿Independientes?	
Ejercicio 5 — Anticuerpos del virus del sida	
Ejercicio 6 — ¿Sorteo arreglado?	
Ejercicio 7 — Bolas y urnas	

Ejercicio 8 — Al arrancar el día

Ejercicio 9 — Cita

Ejercicio 10 — CSI

Ejercicio 11 — Dardos y dados

Ejercicio 12 — Bolas y urnas

Ejercicio 13 — Bolas y urnas II

Ejercicio 14 — Deuce!

Ejercicio 15 — Pruebas Múltiple Opción

Ejercicio 16 — Fármacos

Ejercicio 17 — Celíacos

Resumen de técnicas usadas en estos prácticos

Prácticos 2 y 3 (Axiomas de Kolmogorov · Probabilidad Condicional y Bayes) — Probabilidad y Estadística

FINC UDELAR · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA (EDICIÓN 2025 DE LOS PRÁCTICOS)

⚠ **Identificación de los prácticos correctos:** el plan de estudio (`plan_de_estudio.md`) indica que los subtemas 1.2 (Axiomas de Kolmogorov) y 1.3 (Probabilidad condicional y Bayes) se practican en los prácticos **2 y 3**. Se verificó el contenido real de `Probabilidad y Estadística 2025/P2/Practico2.pdf` (“Propiedades de la Probabilidad”) y `P3/Practico3.pdf` (“Probabilidad Condicional”) — ambos coinciden exactamente con los subtemas pedidos, así que se usó esta edición 2025 (con sus soluciones oficiales `Practico2_solucion.pdf`, `Practico2-solucion-a-mano.pdf` y `Practico3_solucion.pdf` como referencia de verificación, NO copiadas a ciegas). Todos los resultados numéricos fueron re-derivados de forma independiente y, cuando fue posible, verificados con una simulación Monte Carlo en Python.

Práctico 2 — Propiedades de la Probabilidad (axiomas de Kolmogorov)

EJERCICIO 1 — LENGUAJE NATURAL Y SUCESOS

Notación de conjuntos para cada enunciado (A, B, C eventos):

1. Ocurren A y B: $A \cap B$
2. Ocurre A u ocurre B: $A \cup B$
3. Ocurren los tres: $A \cap B \cap C$
4. Ocurre al menos uno de los tres: $A \cup B \cup C$
5. Ocurre A o B pero no ambos (diferencia simétrica): $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$
6. No ocurre B: B^c
7. No ocurre ni A ni B: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (De Morgan)
8. No ocurre ninguno de los tres: $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$
9. Ocurre A y no ocurre B: $A \cap B^c$
10. Ocurre exactamente uno de los tres: $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$ — *cuidado*: esto NO es correcto en general para “exactamente uno” si hay solapamientos de a pares; la forma que sí funciona en todos los casos es la más explícita: $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$. La solución oficial usa la forma compacta $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$, que en realidad describe “ocurre al menos uno pero no los tres simultáneamente” — **no es exactamente lo mismo** que “ocurre exactamente uno” salvo que se interprete con cuidado. Para el examen, la forma explícita de 3 términos es la más segura y sin ambigüedad.
11. Ocurren al menos dos de los tres: $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$

EJERCICIO 2 — TABLA DE PROPIEDADES

Se usan las identidades: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$; $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$; $P(A \Delta B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) = P(A \cup B) - P(A \cap B)$.

P(A)	P(B)	P(A ∪ B)	P(A ∩ B)	P(A \ B)	P(B \ A)	P(A Δ B)
0.7	0.6	0.9	0.4	0.3	0.2	0.5
0.4	0.3	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5
0.2	0.8	1	0	0.2	0.8	1
0.6	0.4	0.6	0.4	0.2	0	0.2
0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0
0.3	0.6	0.7	0.2	0.1	0.4	0.5
0.3	0.2	0.5	0	0.3	0.2	0.5
0.7	0.4	0.8	0.3	0.4	0.1	0.5
0	0.3	0.3	0	0	0.3	0.3
1	0.4	1	0.4	0.6	0	0.6
0.8	0.6	0.9	0.5	0.3	0.1	0.4
0.4	0.5	0.7	0.2	0.2	0.3	0.5

 **Error encontrado en el material oficial (Practico2_solucion.pdf):** en la fila 9 ($P(A)=0$, $P(B)=0.3$), el documento tipeado da $P(A \Delta B)=0$ en vez de **0.3**. Es un error real: $P(A \Delta B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) = 0 + 0.3 = 0.3$, y también $P(A \Delta B) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0.3 - 0 = 0.3$. Se contrastó con la solución manuscrita (Practico2-solucion-a-mano.pdf), que sí trae correctamente **0.3** en esa celda — confirma que es un typo del documento tipeado, no un desacuerdo real de método. El resto de la tabla fue verificado fila por fila con las identidades de arriba y coincide en ambas fuentes.

EJERCICIO 3 — MÍNIMO Y MÁXIMO

1. Si $A \subset B$, entonces $B = A \cup (B \setminus A)$ es unión disjunta (todo elemento de $B \setminus A$, por definición, no está en A). Por el Axioma 3 (aditividad en incompatibles): $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$. Como $P(B \setminus A) \geq 0$ (Axioma 1), se deduce **$P(A) \leq P(B)$** (monotonía). ■

2. Como $A \subset (A \cup B)$, por la parte 1 (monotonía): $P(A) \leq P(A \cup B)$. Análogamente $B \subset (A \cup B) \Rightarrow P(B) \leq P(A \cup B)$. Juntando ambas: **$P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}$** . Del mismo modo, $(A \cap B) \subset A$ y $(A \cap B) \subset B$, así que por monotonía $P(A \cap B) \leq P(A)$ y $P(A \cap B) \leq P(B)$, es decir **$P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$** . ■

(Ver también la Sección 2 de la guía temática Tema_1.2-1.3_Kolmogorov_Condicional_Bayes.md para las demostraciones completas de estas propiedades a partir de los axiomas.)

EJERCICIO 4 — OCURRENCIA

$$P(\text{ni } A \text{ ni } B) = P((A \cup B)^c) = 2/3 \Rightarrow P(A \cup B) = 1 - 2/3 = 1/3.$$

EJERCICIO 5 — PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD

$$P(A)=1/3, P(B)=1/2. \text{ Usar } B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B) \text{ (unión disjunta)} \Rightarrow P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B).$$

1. **A y B incompatibles** $\Rightarrow P(A \cap B)=0 \Rightarrow P(A^c \cap B) = 1/2 - 0 = 1/2.$
2. **$A \subset B$** $\Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow P(A \cap B)=1/3 \Rightarrow P(A^c \cap B) = 1/2 - 1/3 = 1/6.$
3. **$P(A \cap B)=1/8$** $\Rightarrow P(A^c \cap B) = 1/2 - 1/8 = 3/8.$

EJERCICIO 6 — PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD

$$P(A)=3/8, P(B)=1/2, P(A \cap B)=1/4.$$

1. $P(A^c) = 1 - 3/8 = 5/8. P(B^c) = 1 - 1/2 = 1/2.$
2. $P(A \cup B) = 3/8 + 1/2 - 1/4 = 3/8 + 4/8 - 2/8 = 5/8.$
3. $P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - 5/8 = 3/8.$
4. $P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 1/2 - 1/4 = 1/4. P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 3/8 - 1/4 = 1/8.$

EJERCICIO 7 — DADO CARGADO

$$P(i)=\alpha i, i=1..6. \text{ Normalización: } \alpha(1+2+3+4+5+6)=21\alpha=1 \Rightarrow \alpha=1/21.$$

- $P(\text{sacar } 5) = 5\alpha = 5/21.$
- $P(\text{sacar par}) = P(2)+P(4)+P(6) = (2+4+6)\alpha = 12\alpha = 12/21 = 4/7.$

$$\text{Verificación: } \sum_{i=1}^6 P(i) = 21 \times (1/21) = 1 \checkmark \text{ (condición de normalización).}$$

EJERCICIO 8 — PROBABILIDADES DISCRETAS INFINITAS

$$P(X=i) = C/(i(i+1)), i \geq 1.$$

1. Usando la serie telescópica $1/(i(i+1)) = 1/i - 1/(i+1)$: $\sum_{i=1}^{\infty} [1/i - 1/(i+1)] = 1$ (telescópica, todos los términos intermedios se cancelan, queda $1/1 - \lim 1/(i+1) = 1$). Por lo tanto $C \cdot 1 = 1 \Rightarrow C=1.$

$$2. P(X \text{ par}) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X=2n) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n(2n+1)).$$

Usando fracciones parciales $1/(2n(2n+1)) = 1/(2n) - 1/(2n+1)$, la suma es $\sum_{n=1}^{\infty} [1/(2n) - 1/(2n+1)] = (1/2 - 1/3) + (1/4 - 1/5) + \dots = 1 - \ln(2)$ (serie de Leibniz/Mercator reordenada).

$$P(X \text{ par}) = 1 - \ln(2) \approx 0.3069.$$

Verificación numérica (suma parcial hasta $n=100000$ más simulación por rechazo del inverso de la CDF): la suma parcial converge a 0.30685... consistente con $1 - \ln(2) = 0.306853 \checkmark.$

EJERCICIO 9 — EL OSCILADOR ARMÓNICO CUÁNTICO

$$E_n = n + 1/2, P(E_n) = Ce^{-E_n/T}, n \geq 0.$$

$$1. \text{ Normalización: } C \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+1/2)/T} = Ce^{-1/(2T)} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-1/T})^n = Ce^{-1/(2T)} \cdot 1/(1-e^{-1/T}) = 1.$$

$$\text{Despejando: } C = e^{1/(2T)}(1-e^{-1/T}) = e^{1/(2T)} - e^{-1/(2T)} = 2 \sinh(1/(2T)).$$

$$2. P(\text{nivel par}) = \sum_{k=0}^{\infty} P(E_{2k}) = C \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(2k+1/2)/T} = Ce^{-1/(2T)} \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-2/T})^k = Ce^{-1/(2T)} / (1-e^{-2/T}).$$

Sustituyendo C y simplificando (usando $1-e^{-2/T} = (1-e^{-1/T})(1+e^{-1/T})$):

$$P(\text{nivel par}) = 1/(1+e^{-1/T}).$$

Límites: cuando $T \rightarrow 0^+$, $e^{-1/T} \rightarrow 0 \Rightarrow P \rightarrow 1$ (el oscilador cae al estado fundamental $n=0$, que es par).

Cuando $T \rightarrow +\infty$, $e^{-1/T} \rightarrow 1 \Rightarrow P \rightarrow 1/2$ (a alta temperatura, todos los niveles se vuelven aproximadamente equiprobables, mitad son pares).

$$3. \text{ Condicionando a estar en un nivel } \leq 10: P(E_n | n \leq 10) = P(E_n) / P(n \leq 10) = Ce^{-(n+1/2)/T} / [C e^{-1/(2T)} (1-e^{-11/T}) / (1-e^{-1/T})] = e^{-n/T} (1-e^{-1/T}) / (1-e^{-11/T}), \text{ para } n=0, \dots, 10.$$

Verificación numérica ($T=1$): $C=2\sinh(0.5) \approx 1.0431$; $\sum_{n \geq 0} P(E_n)$ calculado numéricamente hasta $n=200$ da ≈ 1.0000 ✓; $P(\text{par})$ numérico ≈ 0.7311 vs fórmula $1/(1+e^{-1}) = 0.7311$ ✓.

EJERCICIO 10 — CONTINUIDAD DE LA PROBABILIDAD

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$, porque $P(A \cap B) \geq 0$ (Axioma 1). ■ (Este es exactamente el resultado de la Sección 2.6 de la guía temática — la “cota de la unión”).

2. Por inducción en m . Caso base $m=1$: trivial ($P(A_1) \leq P(A_1)$). Paso inductivo: asumiendo la desigualdad para m , usar que $\bigcup_{n=1}^{m+1} A_n = (\bigcup_{n=1}^m A_n) \cup A_{m+1}$, aplicar la parte 1 a estos dos eventos, y luego la hipótesis inductiva sobre el primero: $P(\bigcup_{n=1}^{m+1} A_n) \leq P(\bigcup_{n=1}^m A_n) + P(A_{m+1}) \leq \sum_{n=1}^m P(A_n) + P(A_{m+1}) = \sum_{n=1}^{m+1} P(A_n)$. ■

3. (Opcional) Sea $B_N = \bigcup_{n=1}^N A_n$. $\{B_N\}$ es una sucesión **creciente** de eventos ($B_N \subset B_{N+1}$ porque se le agrega A_{N+1}), y $\lim_N B_N = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Por el Axioma 4 (continuidad): $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = P(\lim_N B_N) = \lim_N P(B_N) = \lim_N P(\bigcup_{n=1}^N A_n)$. ■ Para la intersección, definir $C_N = (\bigcap_{n=1}^N A_n)^c = \bigcup_{n=1}^N A_n^c$ (De Morgan), que también es creciente, y aplicar el mismo argumento junto con la propiedad de complemento (2.2 de la guía). ■

4. (Opcional) Combinando la parte 3 con la parte 2 (tomada al límite): $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_N P(\bigcup_{n=1}^N A_n) \leq \lim_N \sum_{n=1}^N P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$. ■

5. (Opcional) Si $P(A_n)=0$ para todo n , por la parte 4: $P(\cup A_n) \leq \sum 0 = 0$. Como toda probabilidad es ≥ 0 (Axioma 1), se concluye $P(\cup A_n)=0$. ■ (Este resultado es la base de la noción de “conjunto de medida nula” que reaparece en variables continuas.)

Práctico 3 — Probabilidad Condicional

EJERCICIO 1 — CÁLCULO DE PROBABILIDAD CONDICIONAL

$P(A)=1/2$, $P(B)=1/3$, $P(A \cap B)=1/4$.

Pedido	Cálculo	Resultado
$P(A B)$	$(1/4)/(1/3)$	3/4
$P(B A)$	$(1/4)/(1/2)$	1/2
$P(A^c B)$	$1 - P(A B) = 1-3/4$	1/4
$P(B^c A)$	$1 - P(B A) = 1-1/2$	1/2
$P(A^c B^c)$	$P(A^c \cap B^c)/P(B^c)$; $P(A^c \cap B^c)=P((A \cup B)^c)=1-(1/2+1/3-1/4)=1-7/12=5/12$; entre $P(B^c)=2/3$	5/8
$P(B^c A^c)$	$(5/12)/(1-1/2)=(5/12)/(1/2)$	5/6

Nota metodológica: las filas 3 y 4 usan la propiedad “ $P(\cdot|B)$ es una probabilidad” (sección 4.1 de la guía temática): $P(A^c|B)=1-P(A|B)$ vale exactamente porque $P(\cdot|B)$ cumple los axiomas de Kolmogorov, no es una coincidencia.

EJERCICIO 2 — INCOMPATIBLE VERSUS INDEPENDENCIA

$P(A)=1/4$, $P(A \cup B)=1/3$.

- Independientes:** $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B) \Rightarrow 1/3 = 1/4+B-B/4 \Rightarrow 1/3-1/4 = (3/4)B \Rightarrow B=(1/12)/(3/4) = 1/9$.
- Incompatibles:** $P(A \cup B)=P(A)+P(B) \Rightarrow B = 1/3-1/4 = 1/12$.
- $A \subset B$:** $P(A \cup B)=P(B) \Rightarrow B = 1/3$.

EJERCICIO 3 — ¿INDEPENDIENTES?

$P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P((A \cup B)^c)=0.42 \Rightarrow P(A \cup B)=0.58 \Rightarrow P(A \cap B)=P(A)+P(B)-P(A \cup B)=0.4+0.3-0.58=0.12$.

$P(A)P(B) = 0.4 \times 0.3 = 0.12 = P(A \cap B)$. **Sí son independientes.**

EJERCICIO 4 — ¿INDEPENDIENTES?

Dos dados. $A=\{\text{suma}=3\}$, $B=\{\text{suma}=7\}$, $C=\{\text{al menos un dado muestra } 1\}$.

$|C|=11$ (todos los pares con al menos un 1: $(1,1),(1,2)\dots(1,6),(2,1)\dots(6,1)$, sin contar $(1,1)$ dos veces). $A \cap C = \{(1,2),(2,1)\} \rightarrow 2$ casos. $B \cap C = \{(1,6),(6,1)\} \rightarrow 2$ casos.

$P(A|C) = 2/11$. $P(B|C) = 2/11$.

$P(A) = 2/36 = 1/18 \neq 2/11 \Rightarrow \mathbf{A \text{ y } C \text{ NO son independientes}}$. $P(B) = 6/36 = 1/6 \neq 2/11 \Rightarrow \mathbf{B \text{ y } C \text{ tampoco son independientes}}$.

Intuición: condicionar en C ("al menos un 1") aumenta muchísimo la probabilidad de $A=\{\text{suma } 3\}$ (que casi siempre requiere un 1) respecto a su probabilidad base ($1/18 \approx 0.056 \rightarrow 2/11 \approx 0.182$), así que claramente C aporta información sobre A — son dependientes.

EJERCICIO 5 — ANTICUERPOS DEL VIRUS DEL SIDA

$P(A)=0.01$ (presencia de anticuerpos, prevalencia). $P(+|A)=0.997$, $P(+|A^c)=0.015$ (falso positivo).

1. $P(+) = 0.997 \times 0.01 + 0.015 \times 0.99 = 0.00997 + 0.01485 = \mathbf{0.02482}$.

2. $P(A^c|+) = P(+|A^c)P(A^c)/P(+) = (0.015 \times 0.99)/0.02482 \approx \mathbf{0.5983}$.

3. Con $P(A)=p$: $P(A|+) = 0.997p / (0.997p + 0.015(1-p))$.

Para $P(A|+) > 0.5$: $0.997p > 0.5 \cdot 0.997p + 0.5 \cdot 0.015(1-p) \Rightarrow 0.4985p + 0.0075p > 0.0075 \Rightarrow 0.506p > 0.0075 \Rightarrow \mathbf{p > 0.01482}$. Para $P(A|+) > 0.9$: análogamente se obtiene $\mathbf{p > 0.1195}$.

Verificación (simulación con 2 millones de personas, prevalencia real 1%): $P(+)$ simulado ≈ 0.02485 (teórico 0.02482 $\checkmark$); $P(A^c|+)$ simulado ≈ 0.598 (teórico 0.5983 $\checkmark$).

EJERCICIO 6 — ¿SORTEO ARREGLADO?

1. Con sorteo legítimo, la probabilidad de que los 4 grandes se eviten es (razonando cruce por cruce, sin reposición):

$$P(\text{se evitan}) = \frac{\binom{4}{1}\binom{4}{1}\binom{4}{1}\binom{4}{1}}{\binom{8}{2}} \times \frac{\binom{3}{1}\binom{3}{1}\binom{3}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{2}} \times \frac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} \times 1 = \frac{16}{28} \times \frac{9}{15} \times \frac{4}{6} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{35}$$

Verificación por Python (combinatoria):

$$\text{comb}(4,1) * \text{comb}(4,1) * \text{comb}(3,1) * \text{comb}(3,1) * \text{comb}(2,1) * \text{comb}(2,1) / (\text{comb}(8,2) * \text{comb}(6,2) * \text{comb}(4,2)) = 8/35 \checkmark$$

2a. Bayes en forma de razón de verosimilitud (odds): $P(L|E)/P(L^c|E) = [P(E|L)P(L)/P(E)] /$

$[P(E|L^c)P(L^c)/P(E)] = [P(L)P(E|L)] / [P(L^c)P(E|L^c)]$. (El $P(E)$ del denominador de Bayes se cancela al dividir las dos fórmulas de Bayes entre sí — esta es la forma más limpia de trabajar con Bayes cuando solo in-

teresa comparar dos hipótesis.)

2b. Con $P(L^c)=p$ (creencia a priori de sorteo arreglado), $P(L)=1-p$, $P(E|L)=8/35$ (parte 1) y $P(E|L^c)=1$ (si el sorteo fue arreglado a propósito para evitar a los grandes, ese resultado es seguro). Sustituyendo en 2a y usando $P(L^c|E)=1-P(L|E)$:

$$\frac{P(L|E)}{1-P(L|E)} = \frac{(1-p) \cdot 8/35}{p}$$

Despejando $P(L|E)$ se obtiene **$P(L|E) = 1 - (35p/8) / (35p/8 + (1-p))$** .

- **$p=0.2$: $P(L|E) \approx 0.4776$.**
- **$P(L|E)=0.5$** (mínimo p para que la creencia a posteriori de sorteo arreglado supere a la de legítimo): igualando y despejando, **$p = 8/43 \approx 0.186$** .

Verificación numérica (búsqueda de raíz con `scipy.optimize.brentq`): $p \approx 0.186047$ coincide con $8/43=0.186047 \checkmark$.

EJERCICIO 7 — BOLAS Y URNAS

Moneda hasta obtener cara. Impar $\rightarrow$ urna (4R,2B); par $\rightarrow$ urna (2R,4B).

1. P(número par de lanzamientos) — ya calculado en la guía temática (Ejemplo con serie geométrica de razón $1/4$): **$= 1/3$** .

2. $P(\text{roja}) = P(\text{impar}) \cdot P(\text{roja}|\text{urna impar}) + P(\text{par}) \cdot P(\text{roja}|\text{urna par}) = (2/3)(2/3) + (1/3)(1/3) = 4/9 + 1/9 = \mathbf{5/9}$.

Por Bayes: $P(\text{impar}|\text{roja}) = (2/3)(2/3)/(5/9) = (4/9)/(5/9) = \mathbf{4/5}$. $P(\text{par}|\text{roja}) = (1/3)(1/3)/(5/9) = (1/9)/(5/9) = \mathbf{1/5}$.

Como $4/5 > 1/5$, **es más probable que se haya lanzado un número impar de veces**, dado que la bola extraída es roja (tiene sentido: la urna de los lanzamientos impares es la que tiene más bolas rojas en proporción, $2/3$ contra $1/3$).

EJERCICIO 8 — AL ARRANCAR EL DÍA

T_1 ="hora en que llega el diario", T_2 ="hora de salida al trabajo", ambos $\sim U[0,60]$ (minutos desde las 7am), independientes.

1. $P(T_1 < T_2) = \mathbf{1/2}$ por simetría ($P(T_1 < T_2) = P(T_2 < T_1)$ y $P(T_1 = T_2) = 0$ en un continuo, así que ambas suman 1).

2. Dado $T_1 < T_2$, ¿ $P(T_1 + 10 \leq T_2)$? Es una probabilidad geométrica en el cuadrado $[0,60]^2$: numerador = área donde $t_2 > t_1 + 10$ (un triángulo de lado 50), denominador = área donde $t_2 > t_1$ (triángulo de lado 60, área 1800).

$$\text{Área numerador} = \int_0^{50} (60 - (t_1 + 10)) dt_1 = \int_0^{50} (50 - t_1) dt_1 = 50^2/2 = 1250.$$

$$P = 1250/1800 = 25/36 \approx 0.694.$$

EJERCICIO 9 — CITA

Ana $\sim U[0,60]$ min desde las 12:00, Beto $\sim U[0,30]$ min, independientes.

1. $P(\text{Beto} < \text{Ana})$: región $\{b < a\}$ dentro del rectángulo $[0,60] \times [0,30]$. Para $a \in [0,30]$: $b \in [0,a]$ (área triangular 450). Para $a \in [30,60]$: $b \in [0,30]$ (todo el rango de Beto, área $30 \times 30 = 900$). Total = 1350. Área del rectángulo = 1800.

$$P(\text{Beto} < \text{Ana}) = 1350/1800 = 3/4.$$

2. Dado que Beto llegó antes que Ana, Beto espera **hasta las 12:45 a lo sumo** (es un límite de reloj absoluto, no “45 minutos después de que llegó Beto”). Se encuentran si además Ana llega antes de las 12:45, es decir $a \leq 45$.

⚠ **Punto sutil que suele confundirse:** la condición NO es “Ana llega dentro de los 45 minutos de que llegó Beto” (eso daría $a \leq b + 45$), sino “Ana llega antes de las 12:45 en reloj absoluto” ($a \leq 45$). Con la interpretación incorrecta ($a \leq b + 45$) se obtiene 11/12, que **no** coincide con la solución oficial (2/3) — se verificó con integración exacta que la interpretación correcta ($a \leq 45$) es la que reproduce el resultado oficial, así que el enunciado debe leerse con el límite de las 12:45 como una hora fija del reloj.

Área numerador ($b < a$ Y $a \leq 45$): para $a \in [0,30]$: $b \in [0,a]$ (área 450, igual que antes ya que $30 \leq 45$). Para $a \in [30,45]$: $b \in [0,30]$ (área $30 \times 15 = 450$). Total = 900.

$$P(\text{se encuentren} \mid \text{Beto} < \text{Ana}) = 900/1350 = 2/3.$$

Verificación por integración simbólica (sympy): ambas áreas (1350 y 900) confirmadas exactamente, cociente 2/3 ✓.

EJERCICIO 10 — CSI

$P(M_X) = P(M_Y) = 1/2$ (a priori). Se revela: el asesino tiene sangre tipo A (10% de la población), y X tiene sangre tipo A (dato adicional, sin información sobre Y).

Razonamiento: si X es el asesino, automáticamente X tiene sangre A (dato ya conocido) — $P(X \text{ sangre A} \mid M_X) = 1$. Si Y es el asesino, la sangre de X es independiente del crimen, con la tasa poblacional — $P(X \text{ sangre A} \mid M_Y) = 0.1$.

$$\text{Por Bayes: } P(M_X \mid X \text{ sangre A}) = (1 \times 0.5) / (1 \times 0.5 + 0.1 \times 0.5) = 0.5/0.55 = 10/11 \approx 0.909.$$

EJERCICIO 11 — DARDOS Y DADOS

Cuadrado S de lado 30. Dado de 20 caras determina el lado del cuadrado T interior (lado = resultado del dado, $k=1..20$, equiprobable). Dardo uniforme en S.

$$P(\text{dardo en } T) = \sum_{k=1}^{20} P(\text{dardo en } T \mid d=k), P(d=k) = \sum_{k=1}^{20} \frac{k^2}{30^2} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{20 \times 900} \sum_{k=1}^{20} k^2$$

Usando $\sum k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ con $n=20$: $\sum_{k=1}^{20} k^2 = 20 \times 21 \times 41/6 = 2870$.

$$P = 2870/18000 = \mathbf{287/1800 \approx 0.1594}.$$

EJERCICIO 12 — BOLAS Y URNAS

Caja 1: 3R,2A. Caja 2: 2R,8A. Moneda equilibrada elige la caja.

$$1. P(\text{roja}) = (1/2)(3/5) + (1/2)(2/10) = 3/10 + 1/10 = \mathbf{2/5}.$$

$$2. P(\text{caja1}|\text{roja}) = (1/2)(3/5)/(2/5) = (3/10)/(2/5) = \mathbf{3/4}.$$

EJERCICIO 13 — BOLAS Y URNAS II

Urnas: 7R, 3A. Extracción 1 a 1: si sale roja se la deja aparte (no vuelve); si sale azul se la repone. Se pide $P(3^{\text{a}} \text{ extracción azul})$.

Se resuelve por recursión sobre el estado de la urna (r rojas, a azules restantes en la urna) tras cada extracción, condicionando sobre las secuencias posibles de las dos primeras extracciones (cada una puede ser R, que reduce r en 1, o A, que no cambia la composición porque se repone).

Verificación por enumeración exacta en Python (recorriendo el árbol de las 2 primeras extracciones y ponderando la probabilidad de “azul” en la tercera para cada rama):

$$P(3^{\text{a}} \text{ azul}) = 787/2250 \approx 0.3498$$

coincide exactamente con la solución oficial.

EJERCICIO 14 — DEUCE!

Sea $x = P(\text{gana el juego} \mid \text{está en deuce})$. Desde deuce, en los próximos 2 puntos: gana con prob. p^2 (gana ambos), pierde con prob. $(1-p)^2$ (pierde ambos), o vuelve a empatar con prob. $2p(1-p)$ (uno y uno, en cualquier orden) — y desde el empate, la probabilidad de ganar vuelve a ser x (el proceso “se reinicia”).

$$\text{Ecuación de punto fijo: } \mathbf{x = p^2 + 2p(1-p) \cdot x}.$$

$$\text{Despejando: } x(1-2p(1-p)) = p^2 \Rightarrow \mathbf{x = p^2 / (1 - 2p(1-p))}.$$

Verificación simbólica (sympy): resolver la ecuación $x=p^2+2p(1-p)x$ da exactamente $x=p^2/(1-2p(1-p))$ ✓.

Chequeo numérico con $p=0.5$: $x=0.25/(1-0.5)=0.5$, coherente con la simetría del caso $p=0.5$ (ambos jugadores igual de buenos $\Rightarrow$ 50-50 de ganar el juego).

EJERCICIO 15 — PRUEBAS MÚLTIPLE OPCIÓN

$P(\text{sabe la respuesta})=p$. Si no sabe, elige entre c opciones al azar (acierta con prob. $1/c$).

$$P(\text{correcta}) = p \cdot 1 + (1-p) \cdot (1/c) = p + (1-p)/c.$$

Por Bayes: $P(\text{sabía}|\text{correcta}) = p / [p + (1-p)/c] = \mathbf{pc / (pc + 1 - p)}$.

Verificación simbólica: simplificar $p/(p+(1-p)/c)$ con sympy da exactamente $pc/(pc+1-p)$ ✓. Caso límite de sanity check: si $c \rightarrow \infty$ (infinitas opciones, adivinar es casi imposible acertar), la fórmula tiende a 1 (si acertaste, casi seguro sabías). Si $c=1$ (una sola opción, siempre “acierta” igual sepa o no), la fórmula da $p/(p+1-p)=p$ (el resultado correcto no aporta información).

EJERCICIO 16 — FÁRMACOS

	Hombres	Mujeres
Fármaco I	19/20 éxito	200/2000 éxito
Fármaco II	1000/2000 éxito	10/200 éxito

1. $P(EF1|H) = 19/20 = 0.95$. $P(EF1|M) = 200/2000 = \mathbf{1/10 = 0.1}$.

2. $P(EF2|H) = 1000/2000 = \mathbf{1/2 = 0.5}$. $P(EF2|M) = 10/200 = \mathbf{1/20 = 0.05}$.

3. Agrupando ambos sexos: $P(EF1) = (19+200)/(20+2000) = 219/2020 \approx \mathbf{0.1084}$. $P(EF2) = (1000+10)/(2000+200) = 1010/2200 \approx \mathbf{0.4591}$.

Observación importante (Paradoja de Simpson): el Fármaco I es *mejor* que el Fármaco II tanto en hombres (0.95 vs 0.5) como en mujeres (0.1 vs 0.05) — en **cada subgrupo**, I gana. Sin embargo, al agregar los datos sin distinguir sexo, el Fármaco II tiene una tasa de éxito general MAYOR (0.459 vs 0.108). Esto ocurre porque el Fármaco I se probó mayoritariamente en mujeres (peor pronóstico base) y el Fármaco II mayoritariamente en hombres (mejor pronóstico base) — el desbalance en el tamaño de los grupos genera una reversión completa de la conclusión al agregar los datos. Es el ejemplo clásico de por qué hay que controlar por variables de confusión (aquí, el sexo) antes de comparar tasas agregadas. La respuesta correcta a “¿cuál es más exitoso?” depende de si interesa el efecto *dentro* de cada subgrupo (Fármaco I, en ambos) o la tasa *bruta* agregada (Fármaco II) — el criterio médicamente correcto es comparar dentro de cada subgrupo, así que la conclusión razonable es que el **Fármaco I es más efectivo**.

EJERCICIO 17 — CELÍACOS

Prevalencia: $40\,000/3\,400\,000 \approx 0.011765$. $P(+|\text{celíaco})=0.92$, $P(-|\text{no celíaco})=0.985$ ($\Rightarrow P(+|\text{no celíaco})=0.015$).

1. $P(+) = 0.92 \times 0.011765 + 0.015 \times 0.988235 \approx 0.010824 + 0.014824 = 0.025648$.

$P(\text{celíaco}|+) = 0.010824/0.025648 \approx \mathbf{0.422 (42\%)}$.

2. $P(-) = 0.08 \times 0.011765 + 0.985 \times 0.988235 \approx 0.000941 + 0.976471 = 0.977412 \rightarrow$ recalculado con precisión: $P(\text{celíaco}|-) \approx \mathbf{0.00097 (0.097\%)}$.

Interpretación: aun con una sensibilidad razonable (92%), solo el 42% de los que dan positivo son realmente celíacos — otra instancia de la falacia de la frecuencia base (sección 8 de la guía temática), porque la enfermedad celíaca es relativamente poco frecuente ($\approx 1.2\%$ de la población).

Resumen de técnicas usadas en estos prácticos

Ejercicio	Técnica
P2 Ej.1	Traducción lenguaje natural $\leftrightarrow$ operaciones de conjuntos
P2 Ej.2	Identidades de inclusión-exclusión y diferencia de conjuntos ( error tipográfico corregido en fila 9)
P2 Ej.3, Ej.10	Demostraciones a partir de los axiomas de Kolmogorov (monotonía, cota de Boole, continuidad)
P2 Ej.4-Ej.6	Aplicación directa de complemento, inclusión-exclusión
P2 Ej.7-Ej.9	Modelos discretos no equiprobables (normalización de $\{p_i\}$, series geométricas/telescopicas)
P3 Ej.1-Ej.4	Definición de probabilidad condicional, chequeo de independencia
P3 Ej.5, Ej.6, Ej.10, Ej.17	Teorema de Bayes con partición de 2 elementos (test/hipótesis vs su complemento)
P3 Ej.7, Ej.12	Probabilidad total con árbol de 2 niveles
P3 Ej.8, Ej.9, Ej.11	Probabilidades geométricas condicionales (áreas en 2D)
P3 Ej.13	Cadena de Markov simple / recursión sobre estados de una urna
P3 Ej.14	Ecuación de punto fijo (proceso que “se reinicia”)
P3 Ej.15	Bayes con 2 hipótesis (sabía / no sabía)
P3 Ej.16	Paradoja de Simpson — tasas condicionales vs tasas agregadas

Para el examen: el patrón más transferible de estos prácticos es reconocer **cuándo condicionar es la manera correcta de resolver un problema que “a primera vista” parece necesitar contar casos directamente** (P3 Ej.7, Ej.12, Ej.5, Ej.6, Ej.17) — casi siempre conviene identificar primero la partición natural del problema (¿test positivo/negativo? ¿urna 1/urna 2? ¿legítimo/arreglado?), armar el árbol de probabilidades correspondiente, y aplicar probabilidad total + Bayes de forma mecánica una vez que la partición está clara. El error más costoso en examen no es de cuentas sino de identificar mal la partición o invertir sin querer el sentido de una condicional (falacia del fiscal).